Circuitos Eletrônicos

Aula 23

Roteiro

- Transistor 5:
  - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - MOSFET
    - Tipo Depleção
    - Tipo Intensificação
- Exercícios

https://www.youtube.com/watch?v=Bfvyj88Hs_o

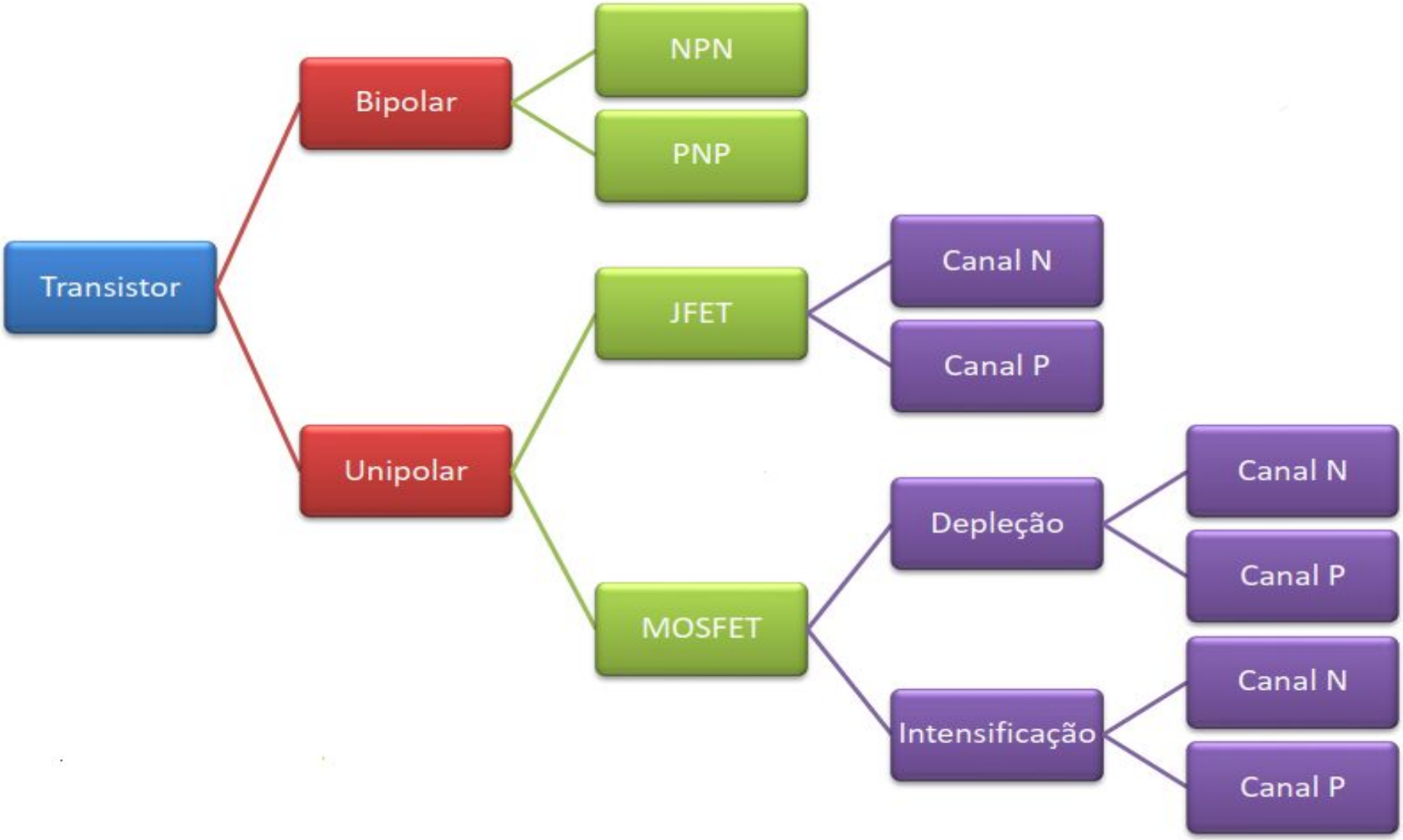
https://www.youtube.com/watch?v=rkbjHNEKcRw

https://www.youtube.com/watch?v=7dvD7fgWWxU

Transistor MOSFET

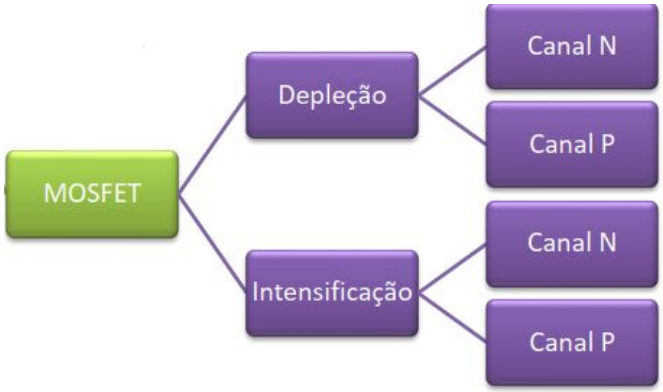


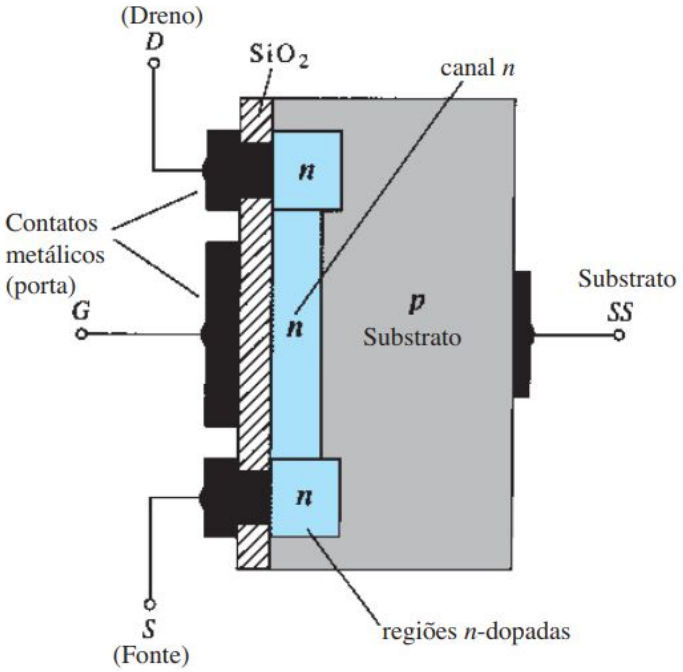
Transistores



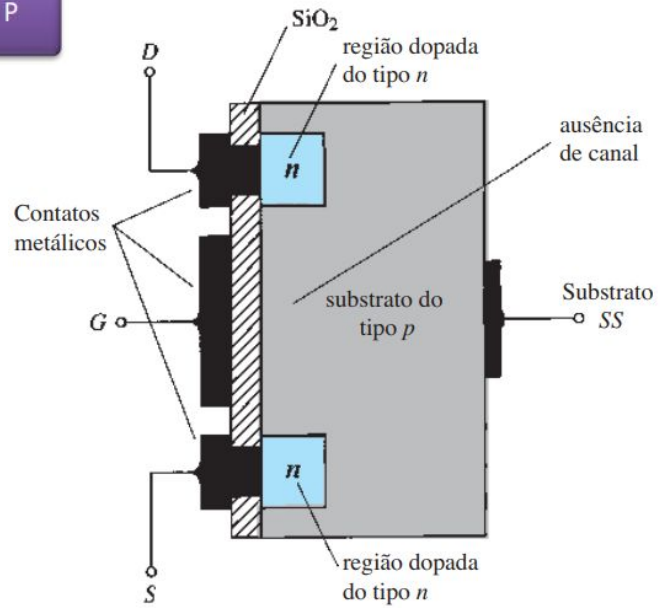
Transistor MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor





MOSFET tipo depleção de canal *n*.



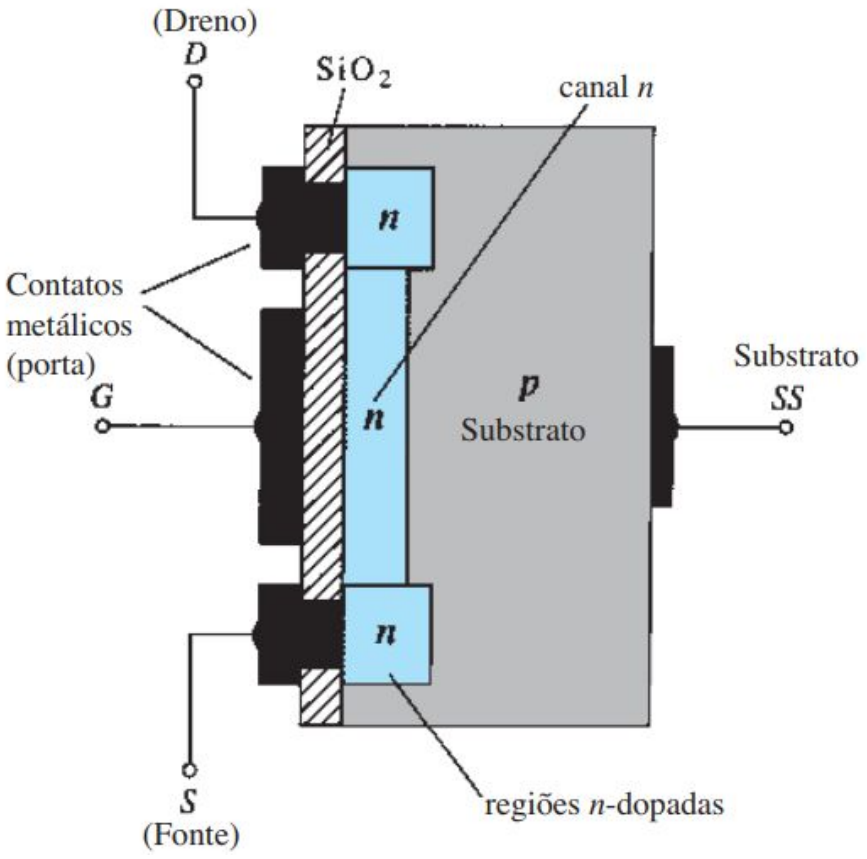
MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

Transistor MOSFET

- **Características Gerais**
  - **Similar ao JFET:**
    - Amplificação linear;
    - Utilização como chave;
    - Dispositivo com três terminais.
  - **Dois modos de Operação:**
    - Depleção:
      - Condutividade depende do funcionamento da camada de depleção.
    - Intensificação:
      - Condutividade depende do funcionamento da camada de inversão do *tipo n*.

MOSFET - D
Tipo Depleção

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

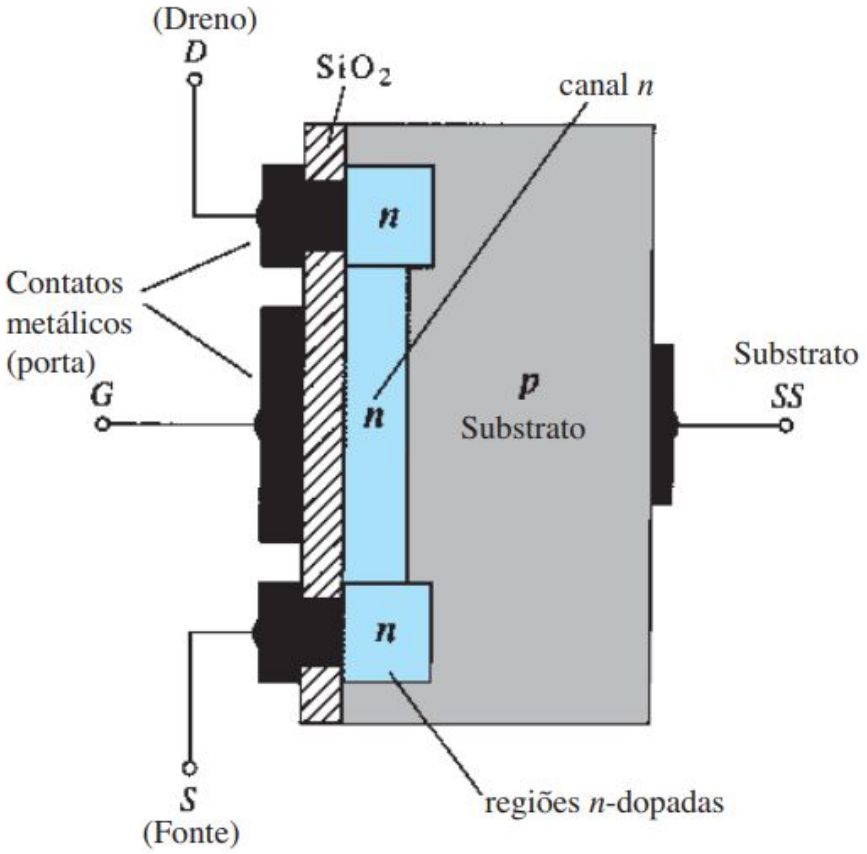


MOSFET tipo depleção de canal *n*.

- **Construção:**
  - **Dreno (D)** e **Fonte (S)** se conectam as regiões de tipo *n*. Essas regiões estão conectadas pelo canal *n*.
  - A **Porta (G)** é conectada a uma fina camada isolante de dióxido de silício (SiO_2).
  - O material de tipo *n* fica sobre um substrato de tipo *p* que pode ter uma conexão terminal adicional chamada de **Substrato (SS)**.

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Construção:**



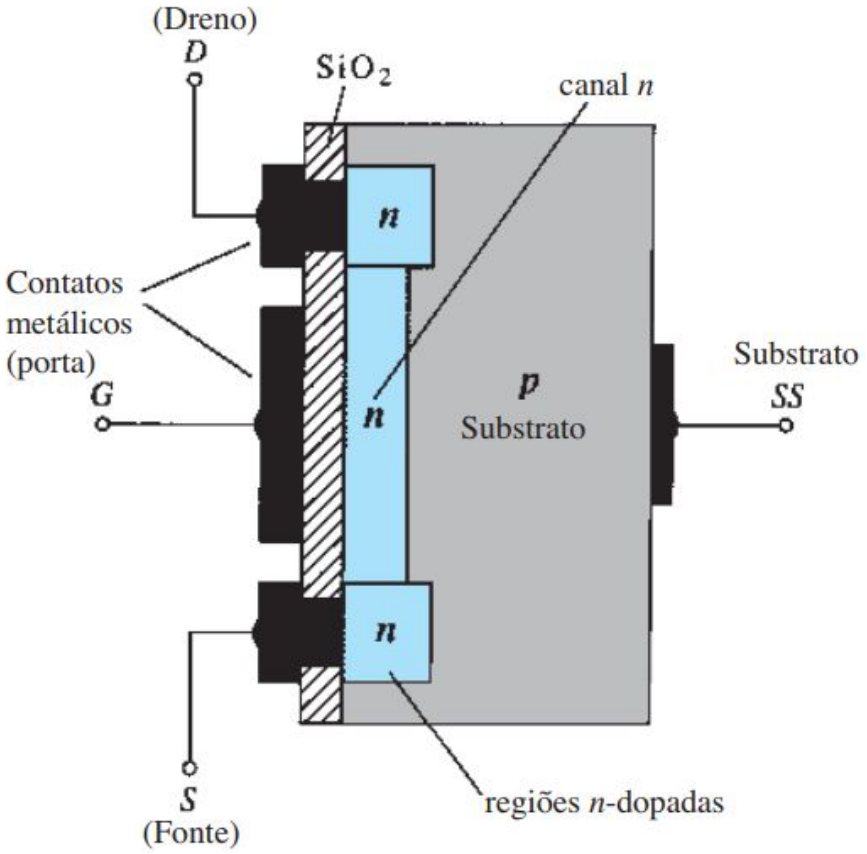
MOSFET tipo depleção de canal *n*.

- Os terminais do **Dreno (D)** e **Fonte (S)** são conectados por meio de contatos metálicos a regiões dopadas do tipo *n* e ligados entre si por um canal *n*.

- A **Porta (G)** é conectada a uma superfície metálica de contato, mas permanece isolado do canal *n* pela camada fina de SiO_2.

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Construção:**



MOSFET tipo depleção de canal *n*.

- Não há conexão elétrica direta entre o terminal de porta e o **canal** de um MOSFET.
- O isolante SiO_2 é o responsável pela desejável alta impedância de entrada do dispositivo.
- A corrente de porta será sempre muito pequena ($IG \cong 0$).

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

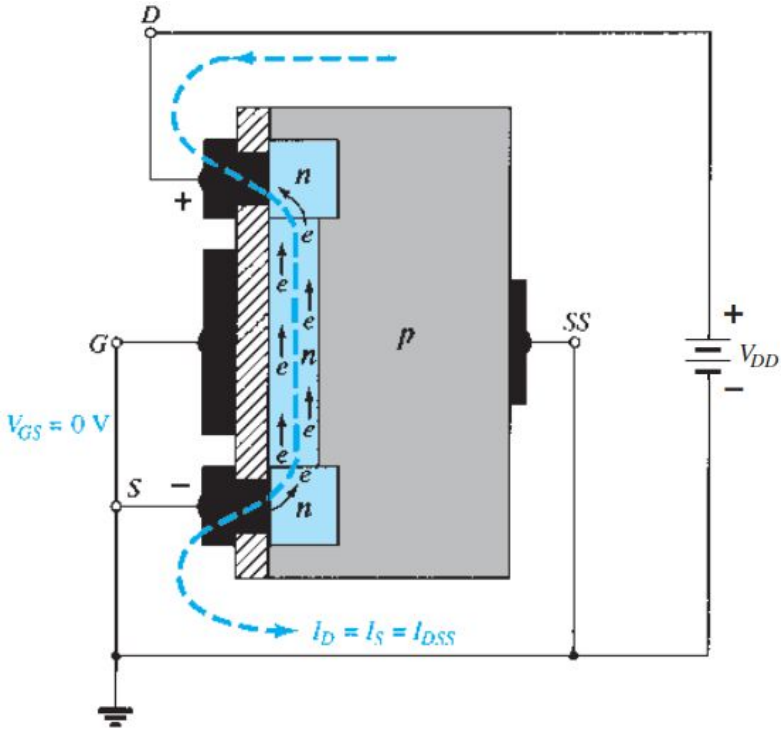
- **Símbolo:**





MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Operação:**

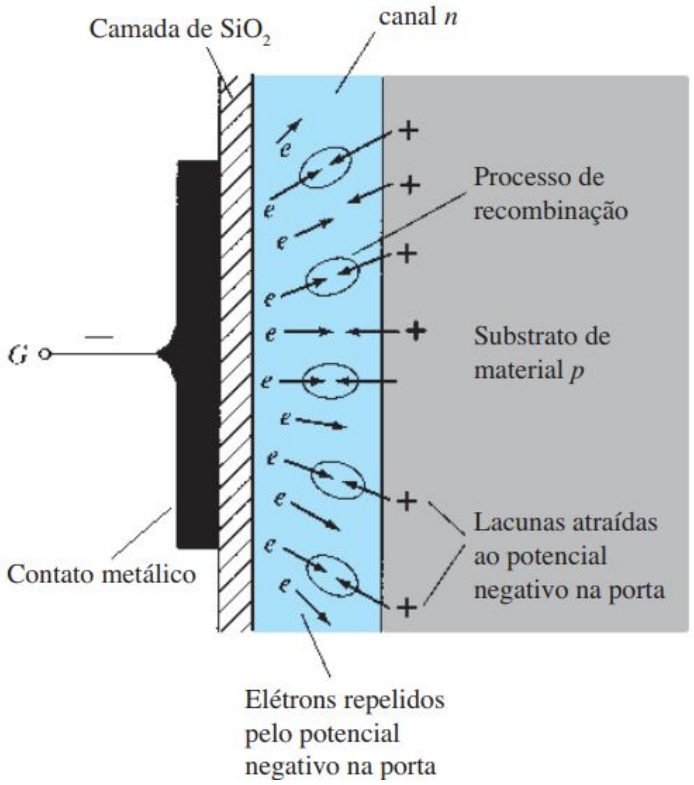


MOSFET tipo depleção de canal *n*.

- **VGS = 0 e VDS > 0**
- Corrente flui pelo canal *n*.
- ID = IS = IDSS

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Operação:**

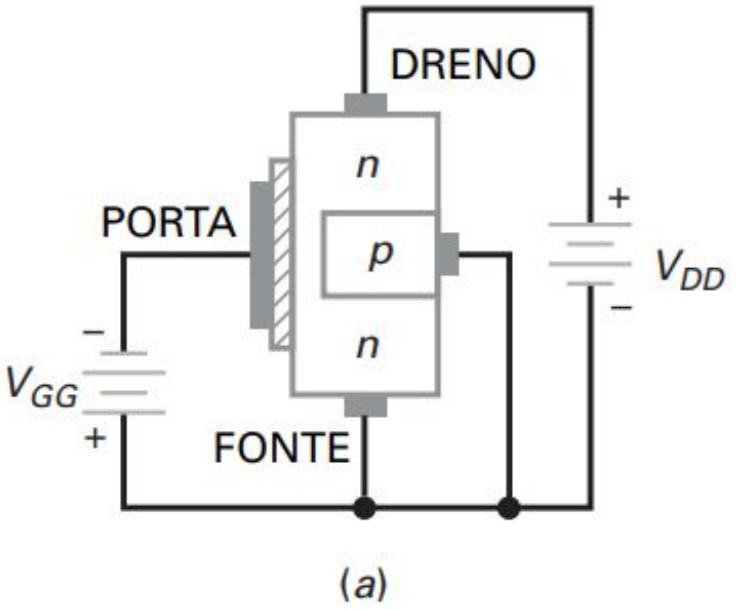


MOSFET tipo depleção de canal *n*.

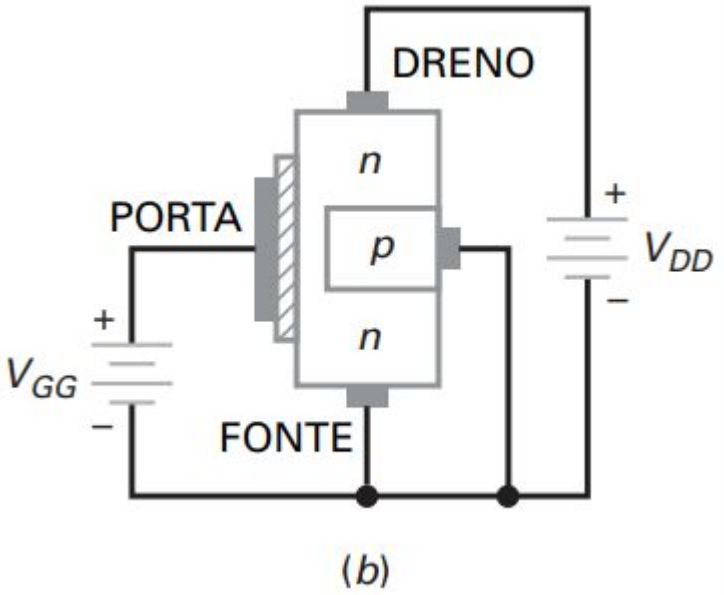
- **VGS < 0 e VDS > 0**
- Tensão negativa na porta induz aumento de zona de depleção na região do canal.

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Operação:**



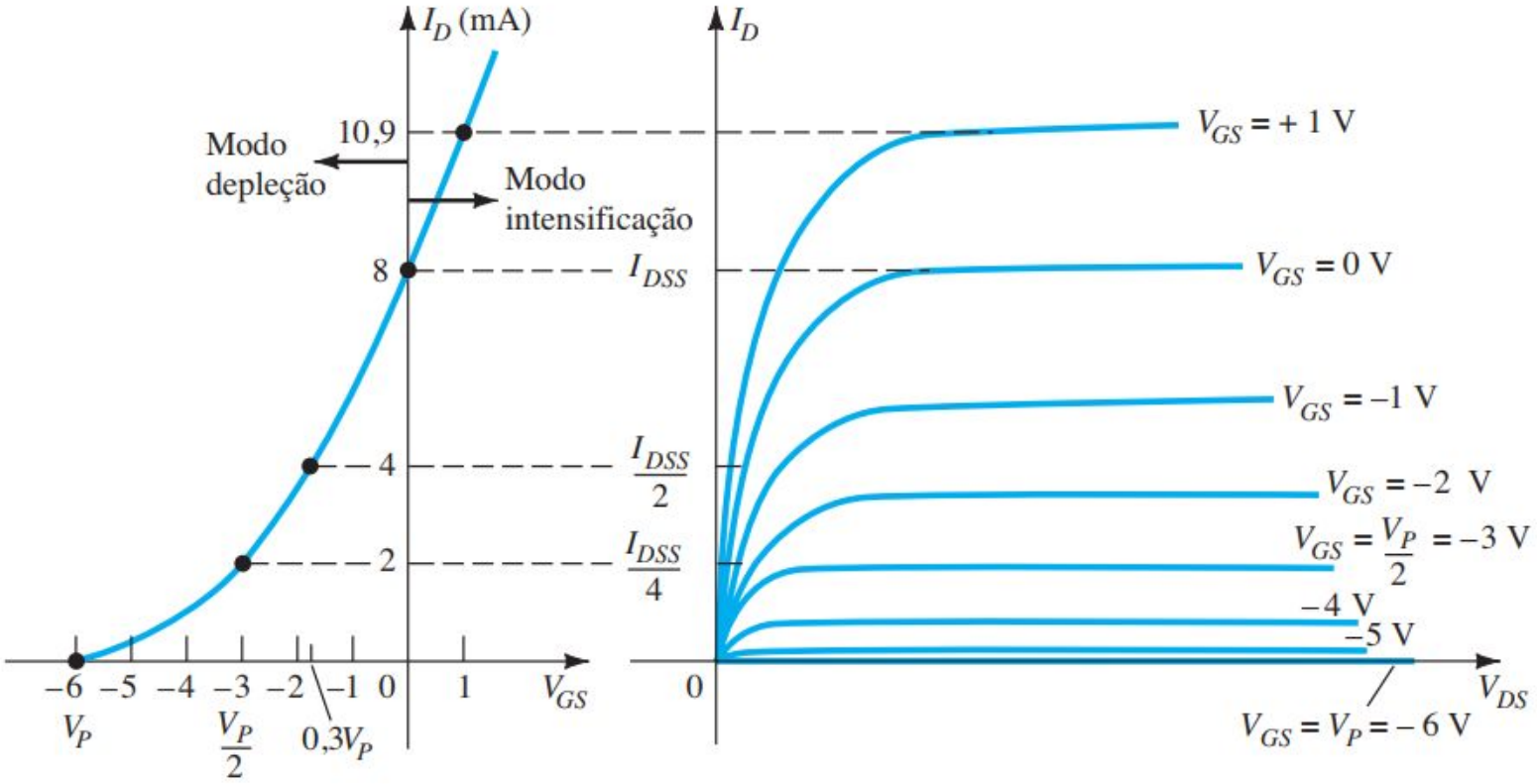
(a) Quanto mais negativa a tensão na porta, menor a corrente do Dreno.



(b) Quanto maior a tensão positiva na porta, maior é a corrente do Dreno.

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Operação:** Curva Característica de Transferência

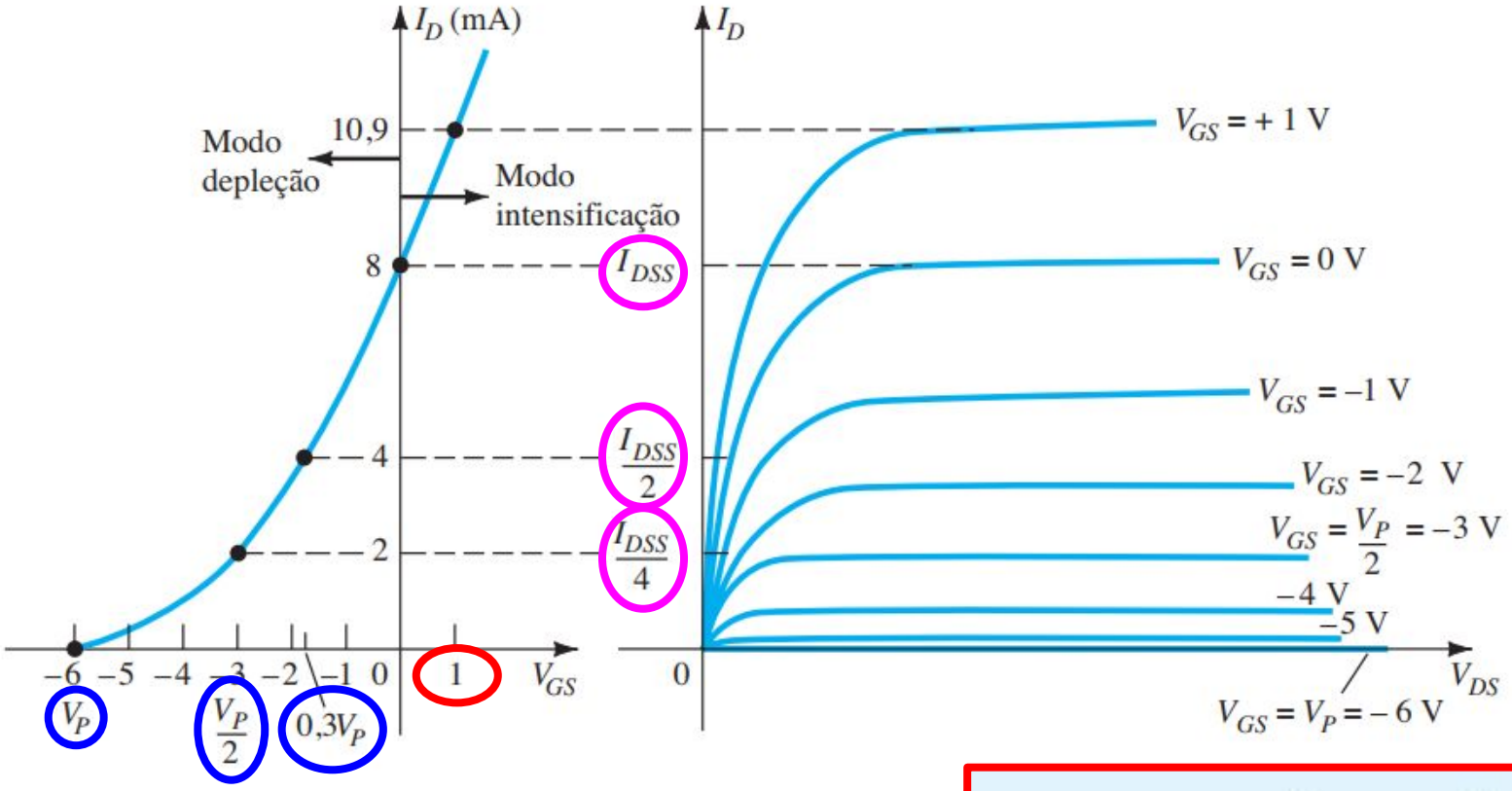


(a) Quanto mais negativa a tensão na porta, menor a corrente do Dreno.

(b) Quanto maior a tensão positiva na porta, maior é a corrente do Dreno.

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Operação:** Curva Característica de Transferência



$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Exemplo 1:** Um Mosfet-D tem um valor de VGS(corte) = -3V e IDSS = 6mA. Quais serão os valores de corrente no dreno quando VGS for igual a -1V, -2V, 0V, +1V e +2V?

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$V_{GS} = -1$ V	$I_D = 2{,}67$ mA
$V_{GS} = -2$ V	$I_D = 0{,}667$ mA
$V_{GS} = 0$ V	$I_D = 6$ mA
$V_{GS} = +1$ V	$I_D = 10{,}7$ mA
$V_{GS} = +2$ V	$I_D = 16{,}7$ mA

Tensão de *Pinch-off* = Vp = VGS(corte) = VGS_{off}

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Exemplo 2:** Um Mosfet-D tem um valor de Vp = -4V e IDSS = 10mA. Trace a curva característica de transferência.

$$V_{GS} = 0\text{ V}, \quad I_D = I_{DSS} = 10\text{ mA}$$

$$V_{GS} = V_P = -4\text{ V}, \quad I_D = 0\text{ mA}$$

$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = \frac{-4\text{ V}}{2} = -2\text{ V},$$

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} = \frac{10\text{ mA}}{4} = 2{,}5\text{ mA}$$

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{2},$$

$$V_{GS} = 0{,}3\ V_P = 0{,}3(-4\text{ V}) = -1{,}2\text{ V},$$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

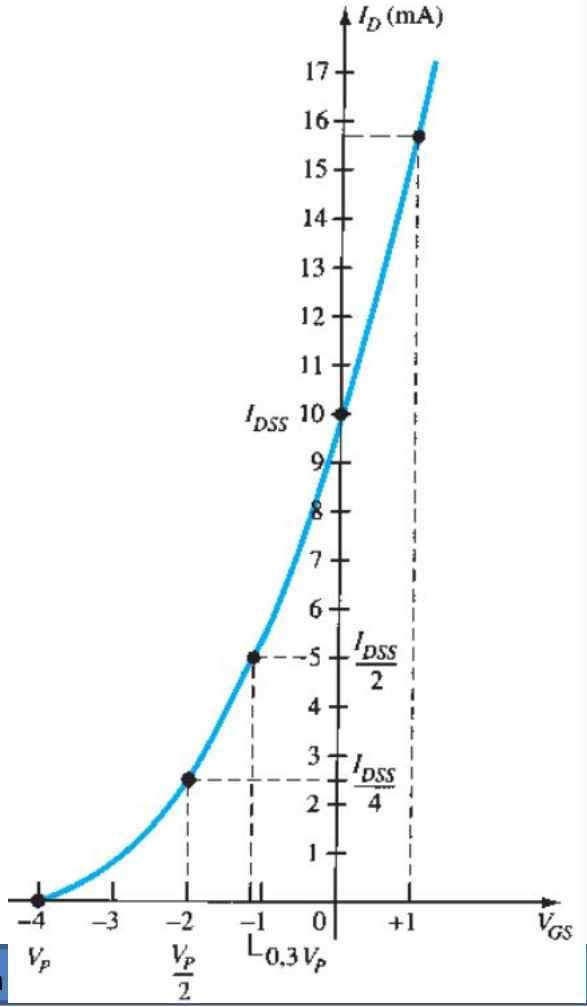
$$= (10\text{ mA})\left(1 - \frac{+1\text{ V}}{-4\text{ V}}\right)^2$$

$$= (10\text{ mA})\,(1 + 0{,}25)^2 = (10\text{ mA})\,(1{,}5625)$$

$$\cong 15{,}63\text{ mA}$$

MOSFET - Tipo DEPLEÇÃO

- **Exemplo 2:** Um Mosfet-D tem um valor de Vp = -4V e IDSS = 10mA. Trace a curva característica ou de transferência.



MOSFET - E
Tipo Intensificação
(*Enhancement*)

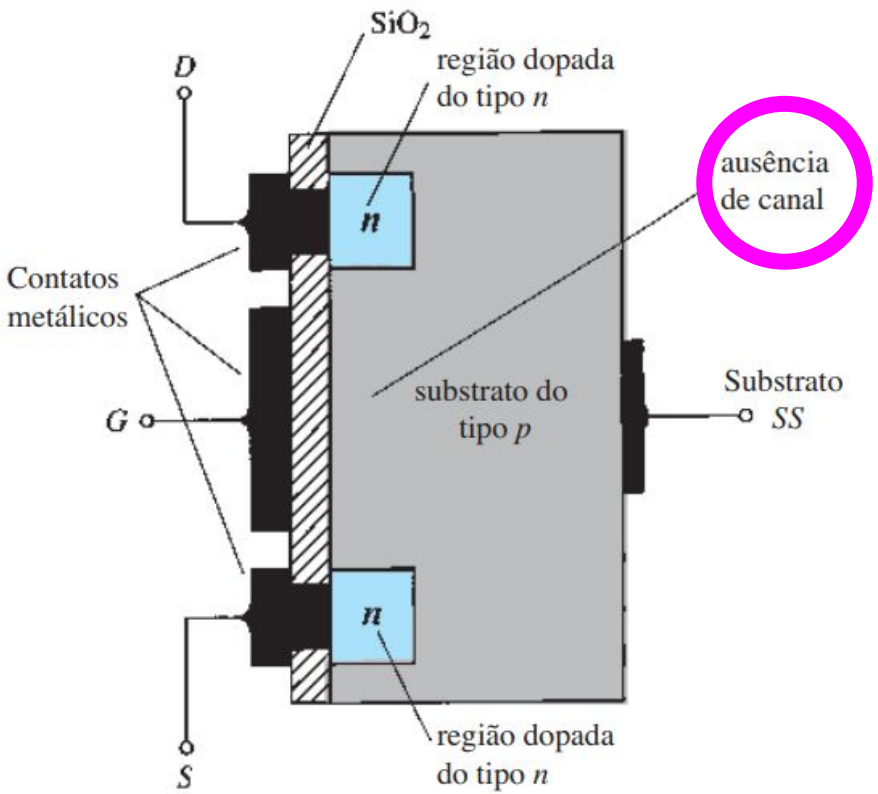
MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- A curva de transferência **não** é definida pela equação de Shockley.

- A corrente de dreno é **NULA** antes de a tensão **porta-fonte** atingir determinado **valor**.

- O **controle da corrente** é realizado por uma **tensão positiva porta-fonte**.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO



MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

- **Construção:**
  - **Dreno (D)** e **Fonte (S)** se conectam as regiões de tipo *n*.
  - A **Porta (G)** é conectada a uma fina camada isolante de dióxido de silício (SiO_2).
  - Não há canal.
  - O material de tipo *n* fica sobre um substrato de tipo *p* que pode ter uma conexão terminal adicional chamada de **Substrato (SS)**.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

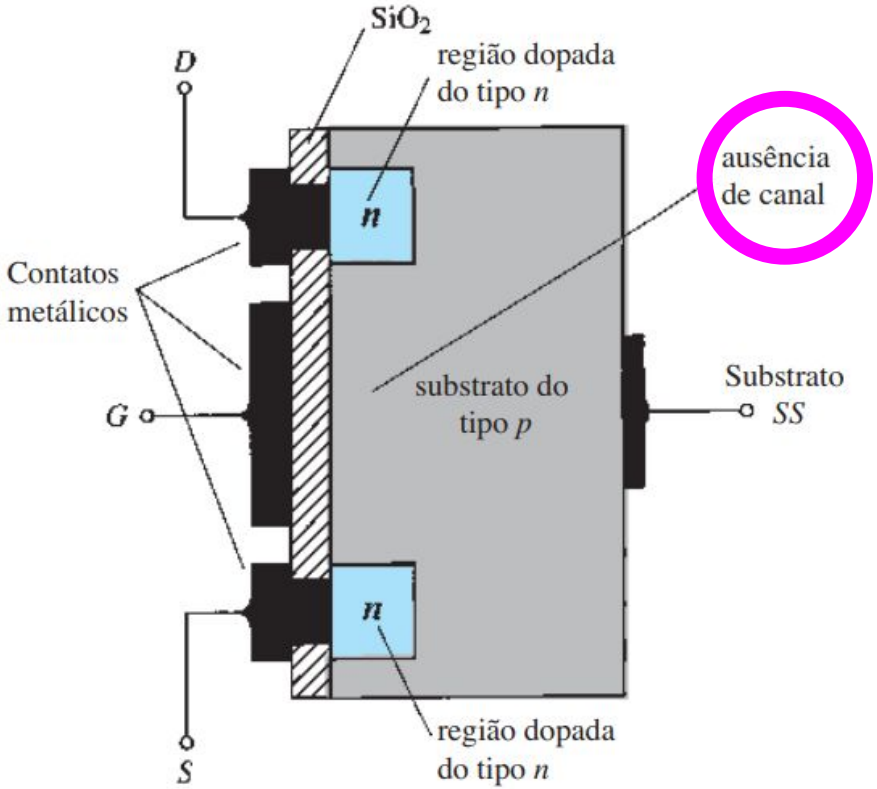
- **Símbolo:**





MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

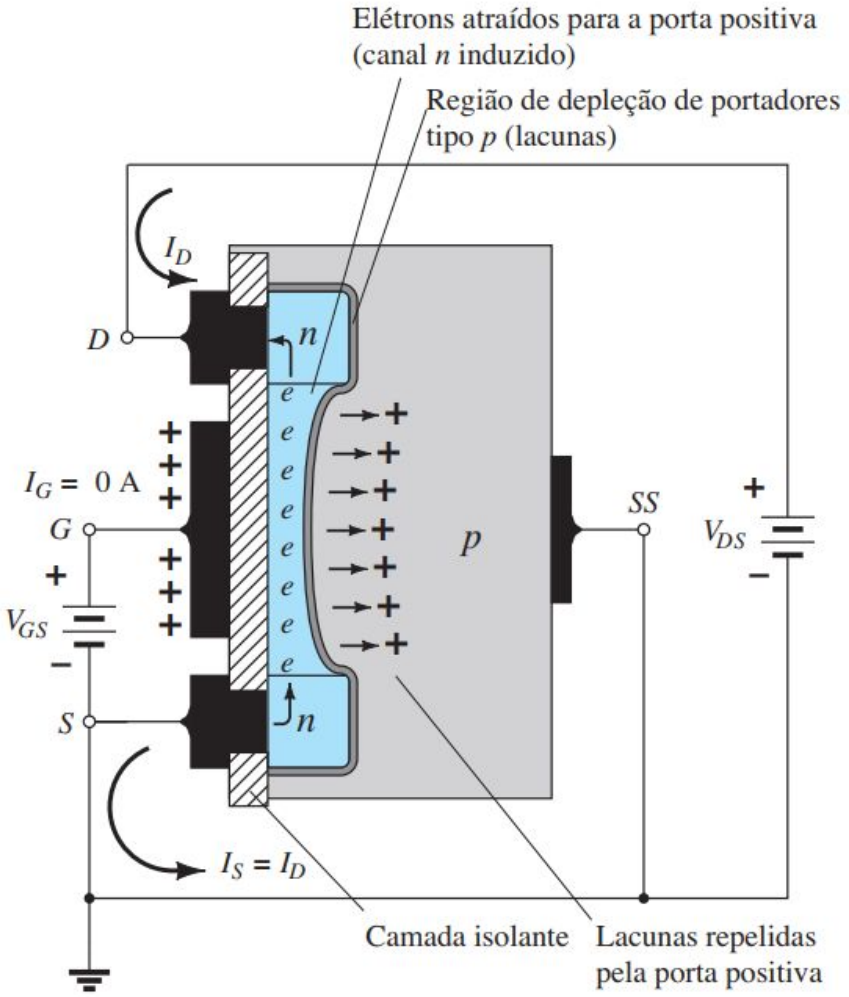
- **Operação: VGS = 0 e VDS > 0**



MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

- A ausência do canal *n* não permite que circule corrente de dreno.

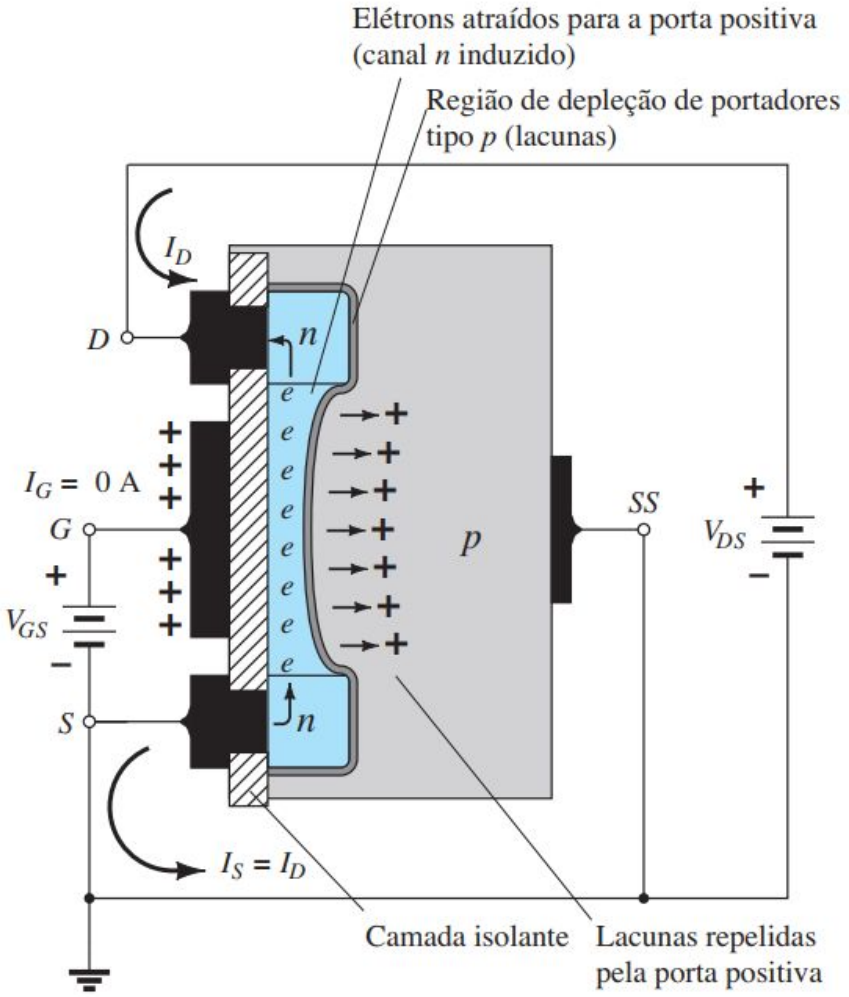
MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO



MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

- **Operação: VGS > 0 e VDS > 0**
  - Potencial positivo para o dreno e para a porta em relação a fonte;
  - O potencial positivo da porta pressionará as lacunas para o substrato, através da camada de SiO_2;
  - Os elétrons do substrato são atraídos para a porta, que está a um potencial positivo e se acumularão próximo à superfície da camada de SiO_2.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

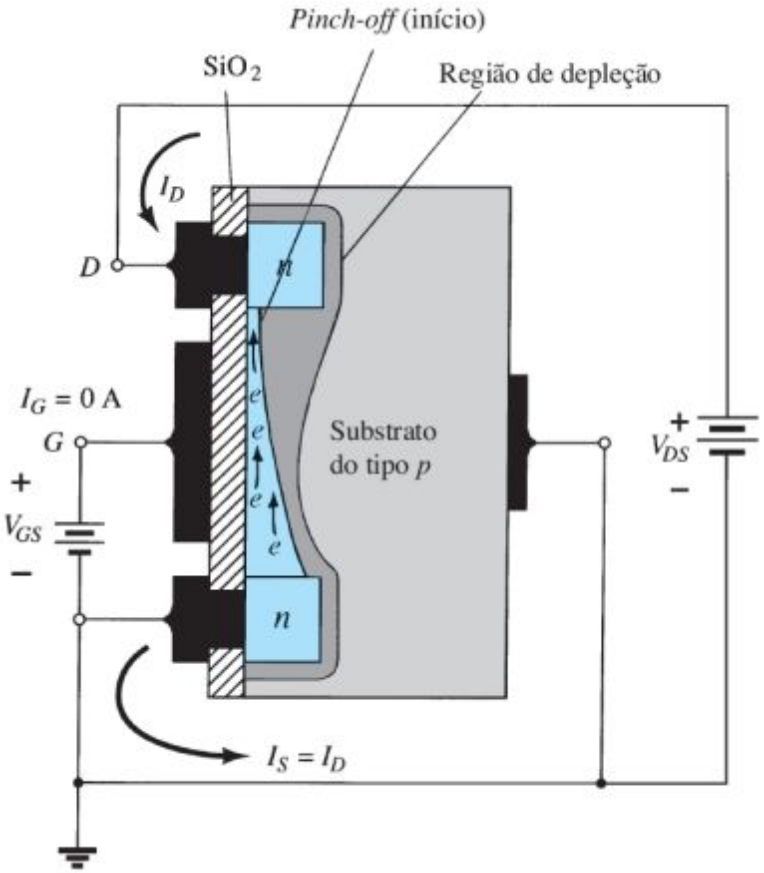


MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

- **Operação: VGS > 0 e VDS > 0**
  - A camada de SiO_2 evita que os elétrons do substrato sejam absorvidos pela porta;
  - O aumento de VGS intensifica a concentração de elétrons próximos a superfície até um nível que permite o estabelecimento de uma corrente entre o dreno e a fonte.
    - VGS > VT (tensão de limiar) para haver corrente.
  - Recebe o nome MOSFET intensificação pois, o canal não existe para VGS = 0 e é "**intensificado**" pela tensão VGS > 0.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Operação:** **VGS = constante e VDS > 0**



MOSFET tipo intensificação de canal *n*.

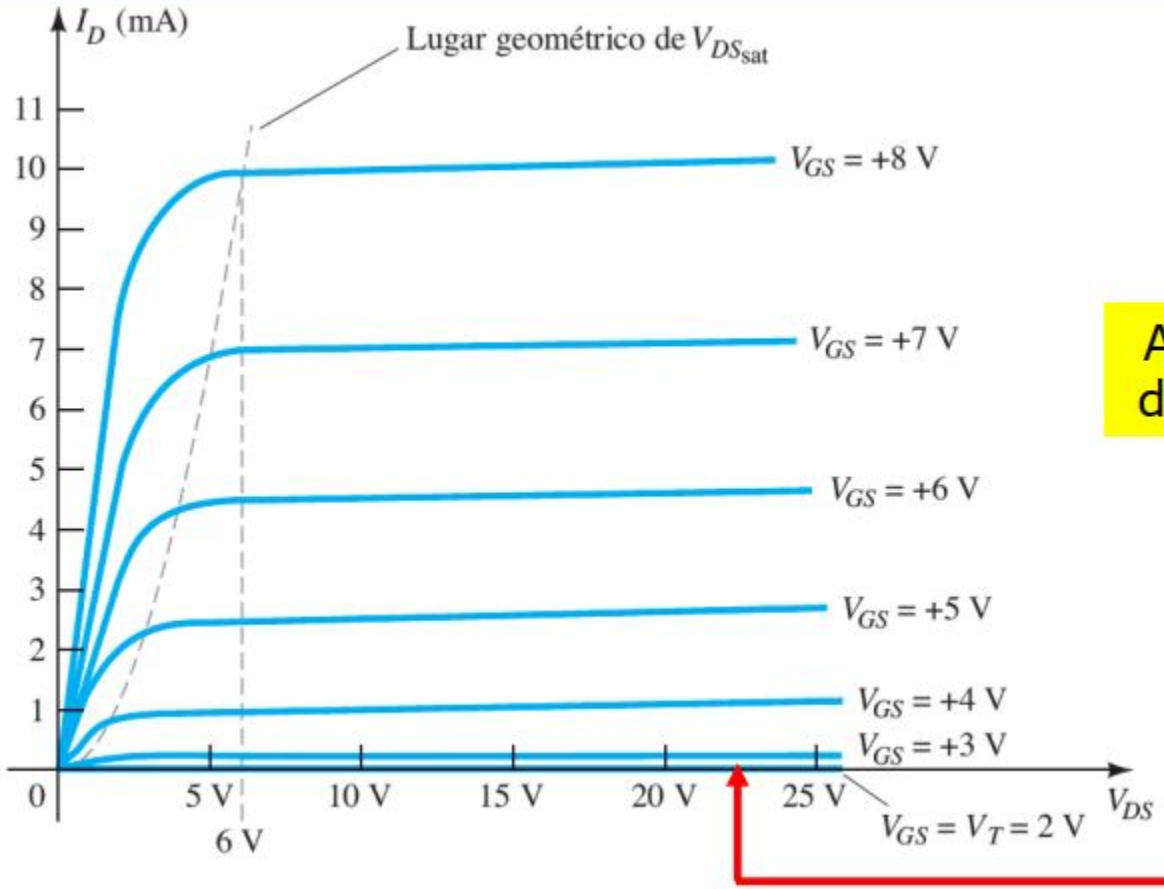
- À medida que a **VGS se mantém constante** e VDS é aumentada, a ID satura (IDSS) e o nível de saturação (VDSsat) é alcançado:

$$V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_T$$

- O valor de saturação para ID ocorre devido ao processo de *pinch-off*, o qual torna o canal mais estreito próximo ao dreno.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Operação:** **Curva Característica de transferência**

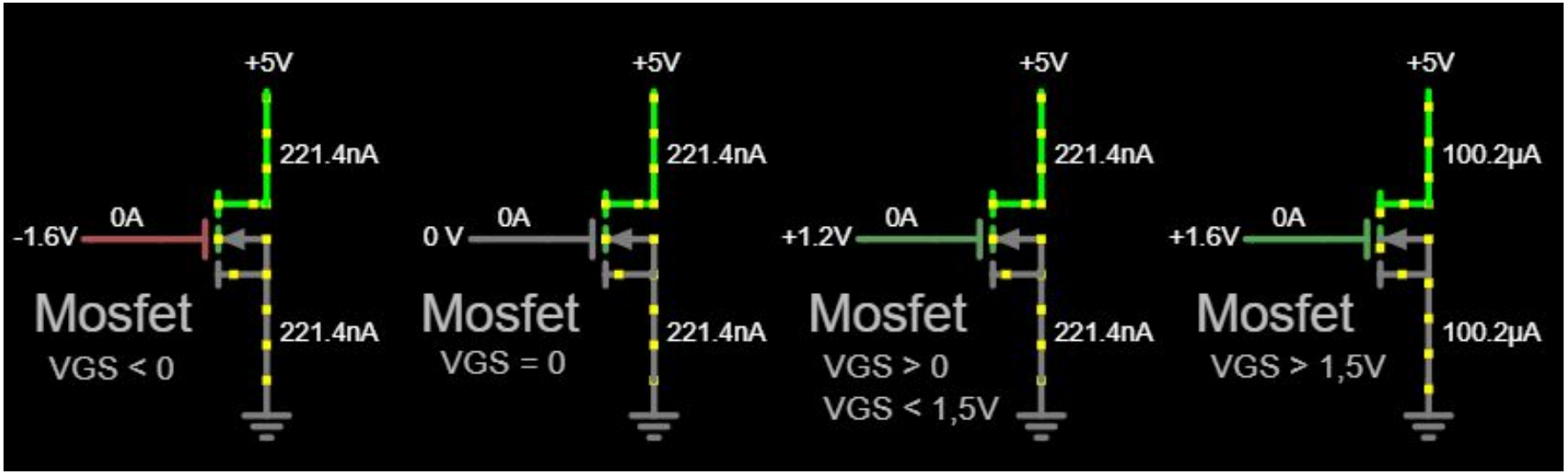


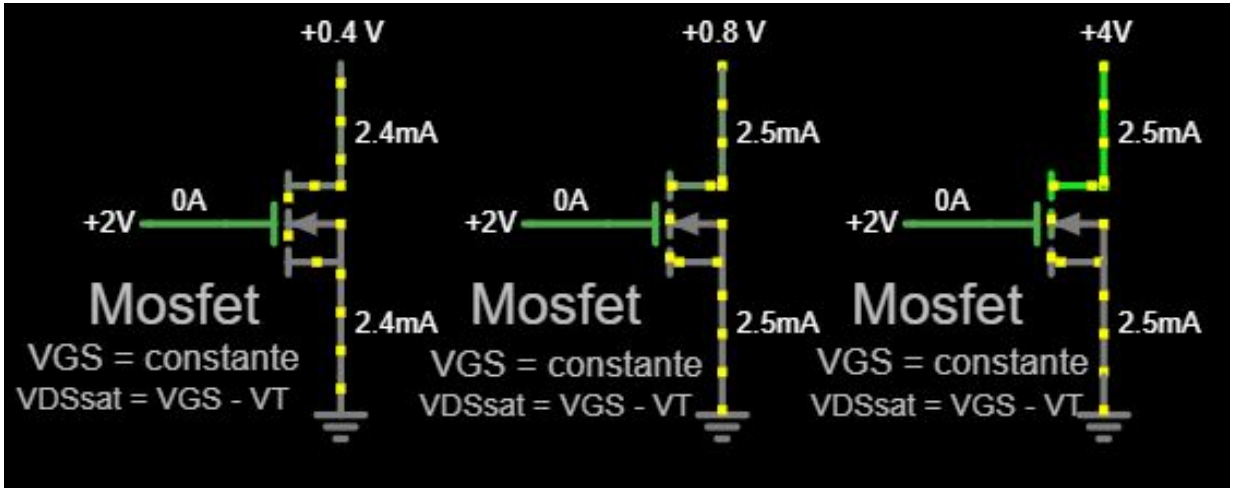
Aumento de V_{GS} acima de $V_T \rightarrow$ aumento de I_D

Para valores de $V_{GS} < V_T \rightarrow I_D = 0$

MOSFET - Tipo Intensificação

- **Operação:**





Link: https://tinyurl.com/2b3ty3kh

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Operação: Curva Característica de transferência**
- Para valores de **VGS > VT**, ID é relacionada com a tensão porta-fonte (VGS) pela relação não-linear:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_T)^2}$$

- VT = Tensão de Limiar
- k = constante, pode ser determinada com a utilização de valores de um ponto específico.

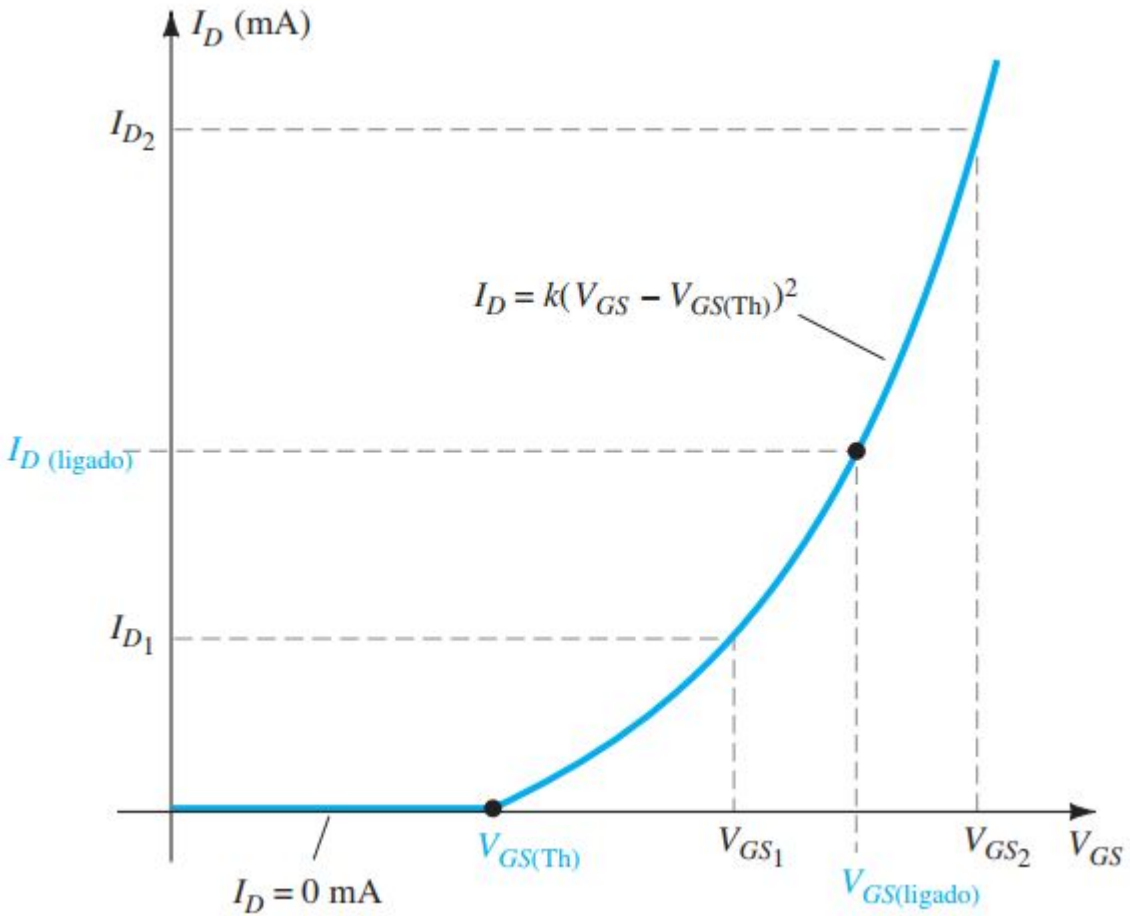
Unidade de medida do K é dada por A/V^2

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Operação:** Curva Característica de transferência
- Para valores de **VGS > VT**:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_T)^2}$$



VT = VGS(Th) = tensão de limiar.

Unidade de medida do K é dada por A/V^2

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Exemplo 3:** Utilizando ID(ligado) = 3mA, VGS(ligado) = 10V, VGS(Th) = 3V e VGS variando 3V, 5V, 8V, 10V, 12V e 14V. Determine:

a. O valor da constante k.

b. Curva característica de transferência.

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Exemplo 3:** Utilizando ID(ligado) = 3mA, VGS(ligado) = 10V, VGS(Th) = 3V e VGS variando 3V, 5V, 8V, 10V, 12V e 14V. Determine:

a. O valor da constante k.

b. Curva característica de transferência.

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_T)^2}$$

$$= \frac{3\text{ mA}}{(10\text{ V} - 3\text{ V})^2} = \frac{3\text{ mA}}{(7\text{ V})^2} = \frac{3 \times 10^{-3}}{49}\text{ A/V}^2$$

$$= \mathbf{0{,}061 \times 10^{-3}\ A/V^2}$$

MOSFET - Tipo INTENSIFICAÇÃO

- **Exemplo 3:** Utilizando ID(ligado) = 3mA, VGS(ligado) = 10V, VGS(Th) = 3V e VGS variando 3V, 5V, 8V, 10V, 12V e 14V. Determine:

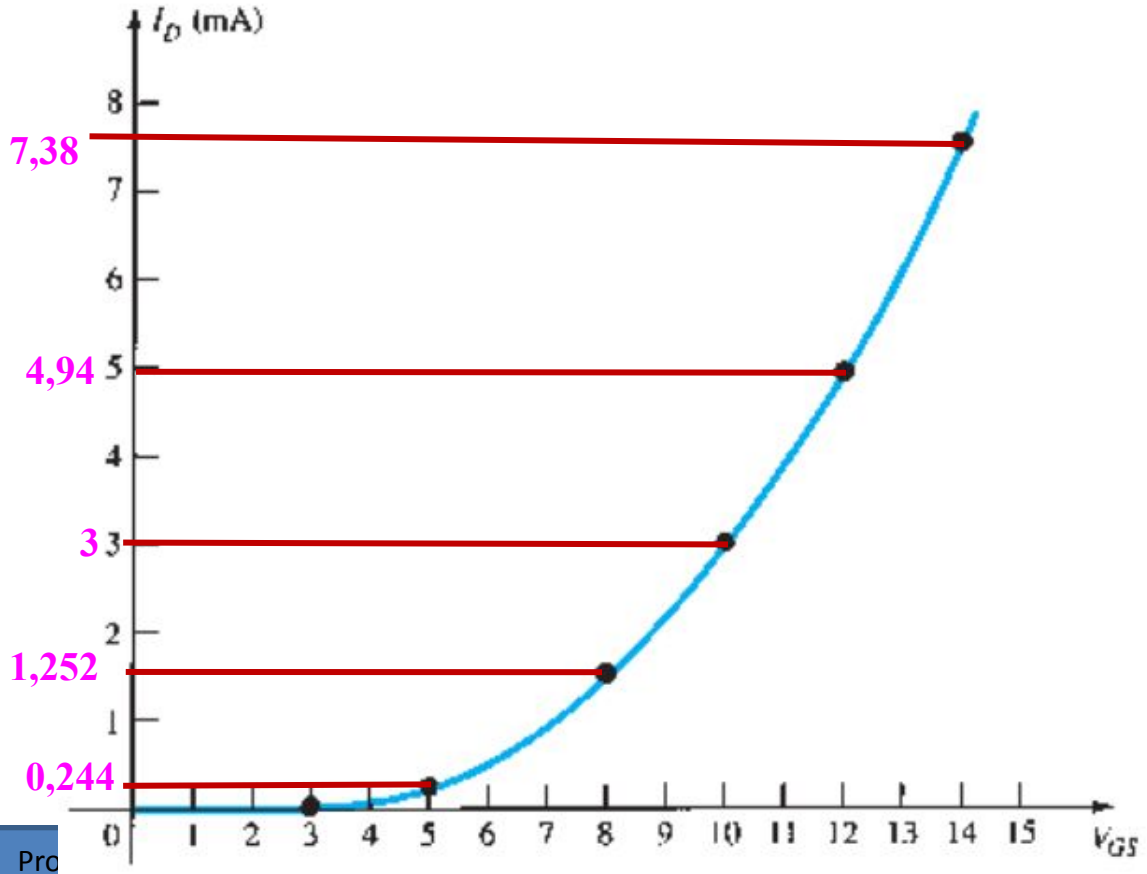
a. O valor da constante k.

b. Curva característica de transferência.

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$V_{GS} = 5$ V:

$$I_D = 0{,}061 \times 10^{-3}(5\text{ V} - 3\text{ V})^2$$
$$= 0{,}061 \times 10^{-3}(2)^2$$
$$= 0{,}061 \times 10^{-3}(4) = 0{,}244\text{ mA}$$



Polarização do MOSFET

Polarização do Mosfet

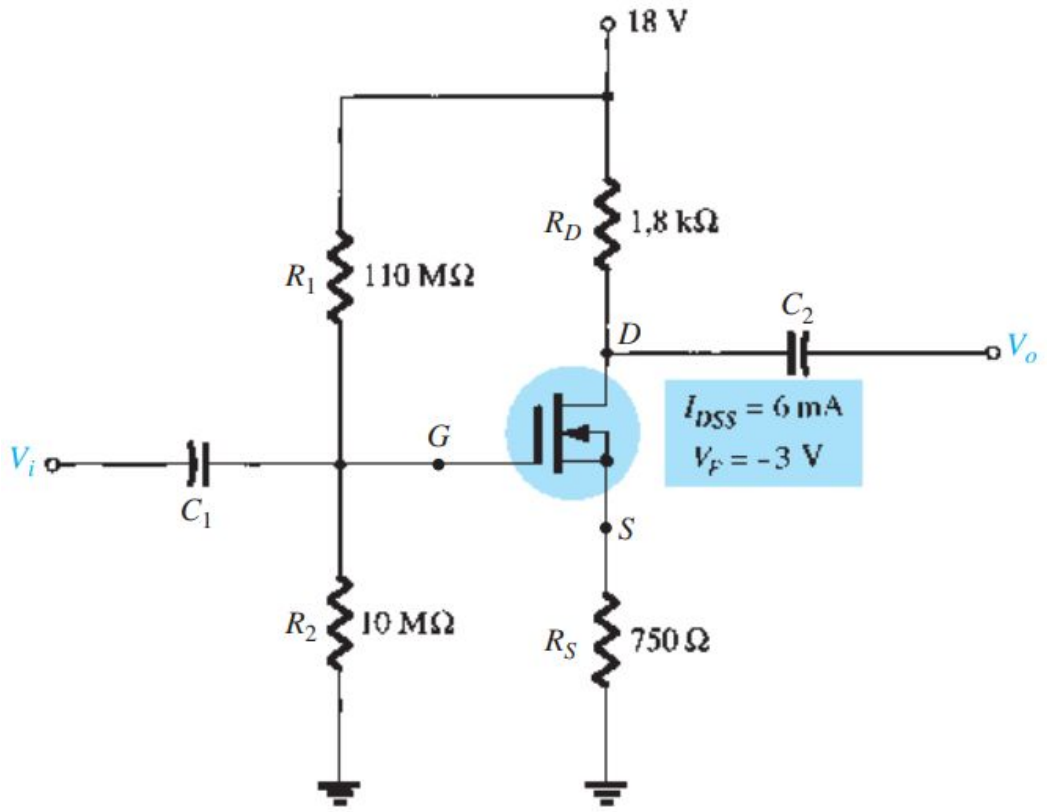
- Semelhante à polarização do JFET.
  - Mais utilizadas:
    - Autopolarização
    - Polarização por Divisor de Tensão

Exemplo 4: Para o Mosfet-D da figura abaixo, determine:

a. VGSq

b. IDq

c. VDS



Desconsiderar os capacitores.

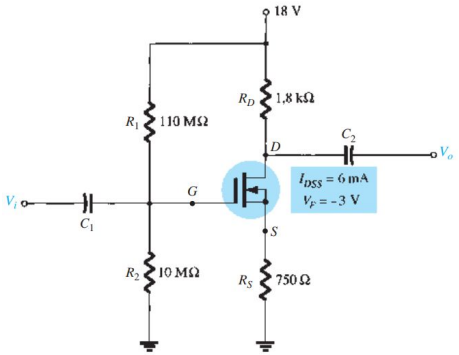
Exemplo 4: Para o Mosfet-D da figura abaixo, determine:

a. VGSq

b. IDq

c. VDS

Determinar curva de transferência.



1º Ponto da curva:

VGS = 0

ID = IDSS

2º Ponto da curva:

VGS = VP

ID = 0

3º Ponto da curva:

VGS = VP/2

ID = IDSS/4

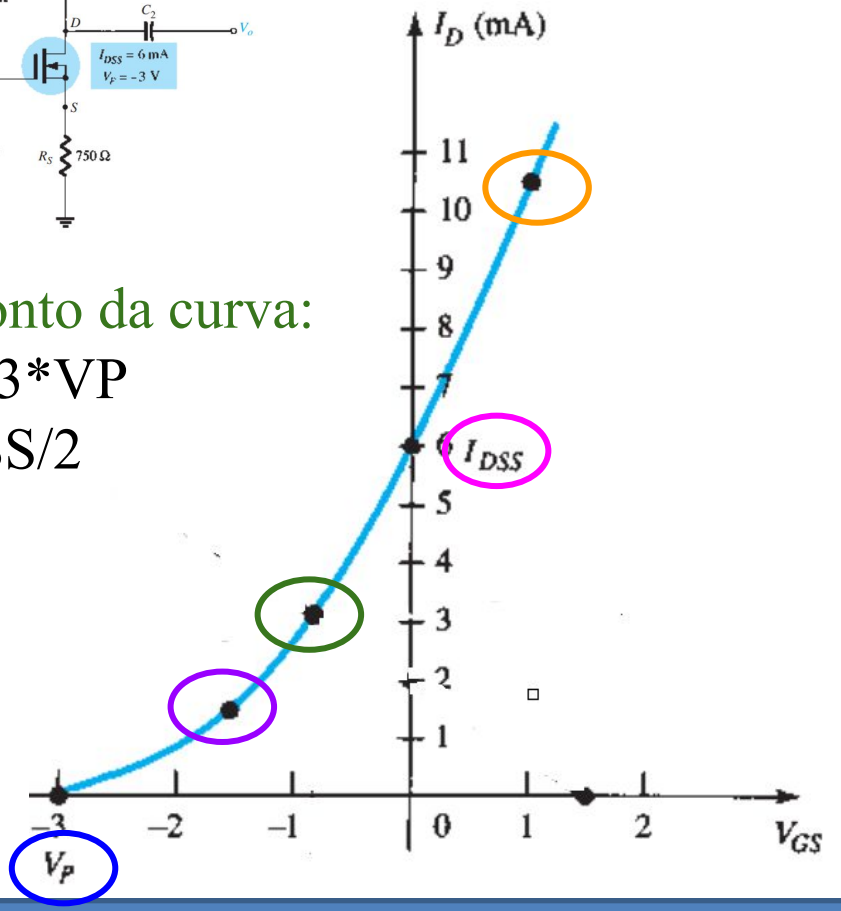
4º Ponto da curva:

VGS = +1V

Extra - Ponto da curva:

VGS = 0,3*VP

ID = IDSS/2



$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

Exemplo 4: Para o Mosfet-D da figura abaixo, determine:

a. VGSq

b. IDq

c. VDS

Determinar reta de carga.

1º Ponto da reta:

VGS = VG = (R2*VDD) / (R2+R1)

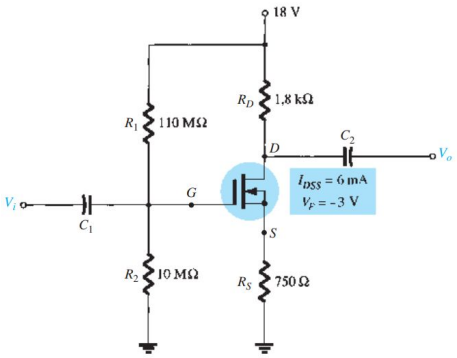
ID = 0

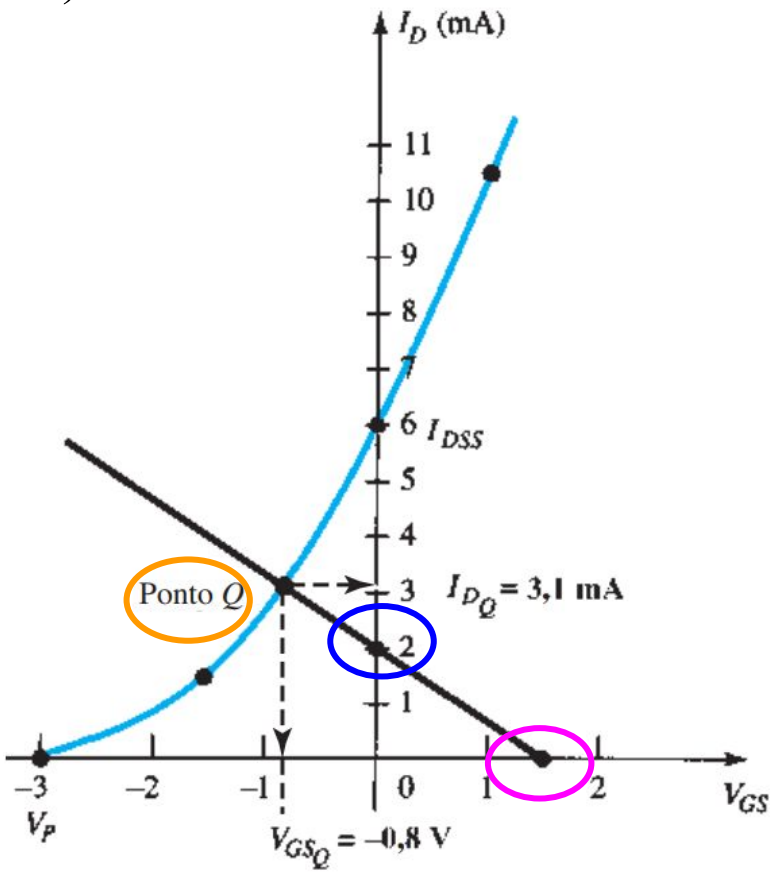
2º Ponto da reta:

VGS = 0

ID = VG/RS

Ponto Quiescente





Exemplo 4: Para o Mosfet-D da figura abaixo, determine:

a. VGSq

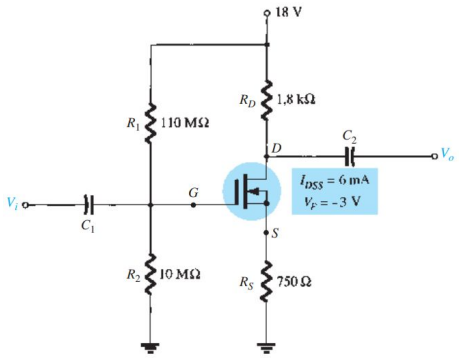
b. IDq

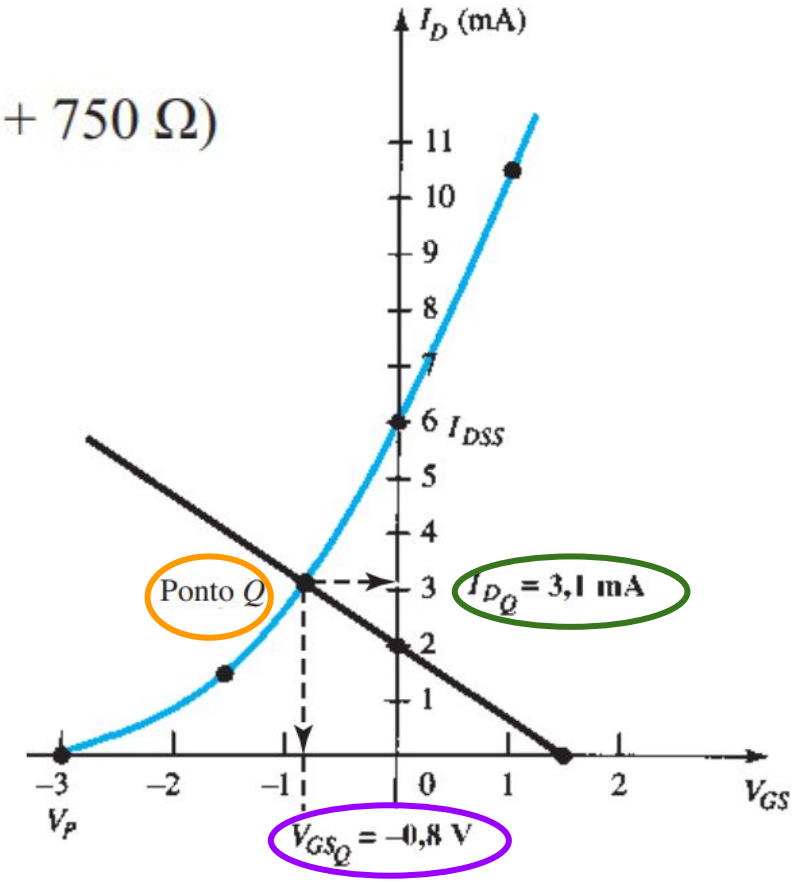
c. VDS

VGSq = -0,8V

IDq = 3,1mA

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$
$$= 18\text{ V} - (3{,}1\text{ mA})(1{,}8\text{ k}\Omega + 750\ \Omega)$$
$$\cong \mathbf{10{,}1\text{ V}}$$





Exercícios

1: Mosfet de Depleção

- Faça o Exemplo 6.8, pág. 217, do livro do Boylestad, edição 8.
- Faça o Exemplo 6.9, pág. 217, do livro do Boylestad, edição 8.

2: Mosfet de Intensificação

- Faça o Exemplo 6.11, pág. 220, do livro do Boylestad, edição 8.
- Faça o Exemplo 6.12, pág. 221, do livro do Boylestad, edição 8.

Próximas Aulas

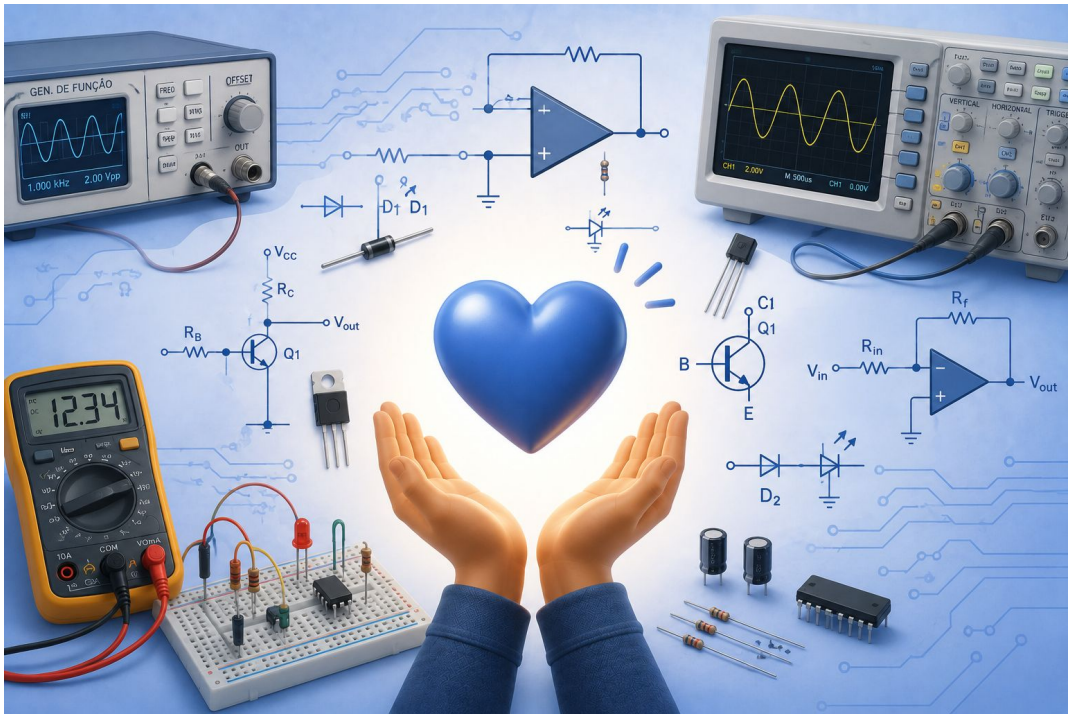
Circuitos Eletrônicos

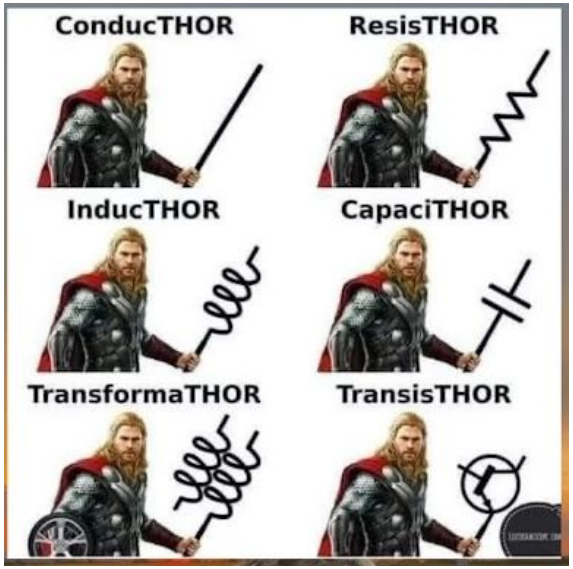
	M9 - Multiuso						Lab. de Eletrônica		
	TEÓRICA - Terça (9:25h - 11:25h)			TEÓRICA - quinta (9:25h - 11:25h)			PRÁTICA - sexta (9:25h - 11:25h)		
1	28/jul	1	Plano de Ensino / Fontes	30/jul	2	Revisão Circuitos Elétricos	31/jul	3	Apres., Ger. func., Osc
2	04/ago	4	Diodos 1	06/ago	5	Diodos 2	07/ago	6	EAD - 1
3	11/ago	7	Diodos 3	13/ago	8	Diodos 4	14/ago	9	R1 - Diodos
4	18/ago	10	Diodos 5	20/ago	11	Revisão para P1	21/ago	12	R2 - Diodos
5	25/ago	13	P1 - Diodos	27/ago	14	Transistores 1	28/ago	15	R3 - Diodos
6	01/set	16	EAD2 (SECOMP-ERAD)	03/set	17	EAD3 (SECOMP-ERAD)	04/set	18	EAD4 (SECOMP-ERAD)
7	08/set	19	Transistores 2	10/set	20	Transistores 3	11/set	21	R1 - Transistor
8	15/set	22	Transistores 4	17/set	23	Transistores 5	18/set	24	R2 - Transistor
9	22/set	25	Revisão para P2	24/set	26	P2 - Transistores	25/set	27	R3 - Transistor
10	29/set	28	AOP 1 (Introd.)	01/out	29	AOP 2 (Inv, não Inv, Somador)	02/out	30	R1 - AOP
11	06/out	31	AOP 3 (Sub, Seg, Comp.)	08/out	32	AOP 4 (Integ., Difer.)	09/out	33	R2 - AOP
	13/out		FERIADO	15/out		FERIADO	16/out		FERIADO
12	20/out	34	EAD5 (INTEGRA)	22/out	35	EAD6 (INTEGRA)	23/out	36	EAD7 (INTEGRA)
13	27/out	37	AOP 5 (Filtros)	29/out	38	Revisão Para P3	30/out	39	R3 - AOP
14	03/nov	40	P3 - AOP	05/nov	41	Elaboração do Trabalho Prático	06/nov	42	Apresentação Trabalho
15	10/nov	43	Revisões Gerais	12/nov	44	PO	13/nov	45	Revisões Finais
16	17/nov			19/nov			20/nov		FERIADO
17	24/nov			26/nov			27/nov		

MA = (MP*0,6)+(MR*0,1)+(MTP*0,3)

90h/a = 76 Presencial e 14 EaD

DÚVIDAS?

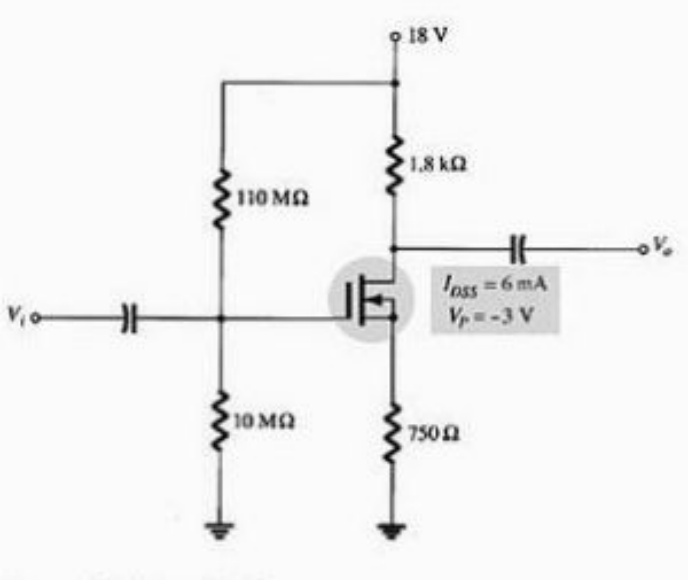




Obrigada.

Respostas dos Exercícios

- Faça o Exemplo 6.8, pág. 217, do livro do Boylestad, edição 8. Determine Idq, VGSq e VDS. Considere RS = 150 ohms.



$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$
$$= 18\text{ V} - (7{,}6\text{ mA})(1{,}8\text{ k}\Omega + 150\ \Omega)$$
$$= 3{,}18\text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 1{,}5\text{ V} - I_D(150\ \Omega)$$

$$I_D = 0\text{ mA}$$

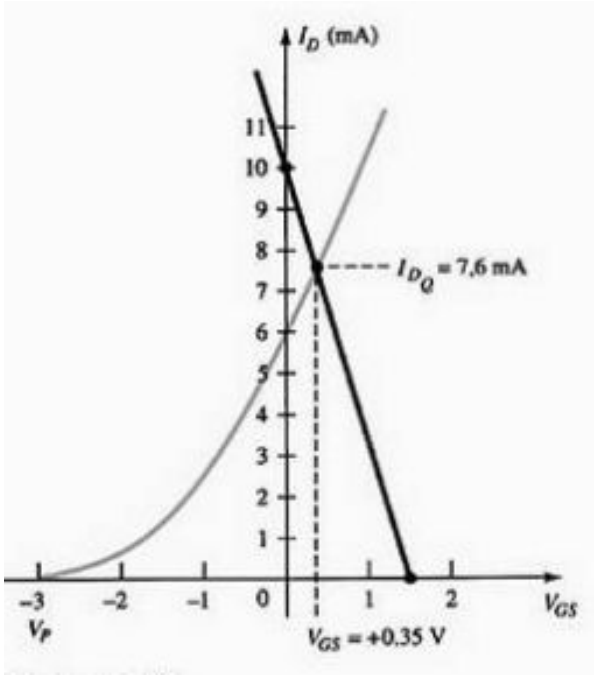
$$V_{GS} = 1{,}5\text{ V}$$

$$I_{D_Q} = 7{,}6\text{ mA}$$

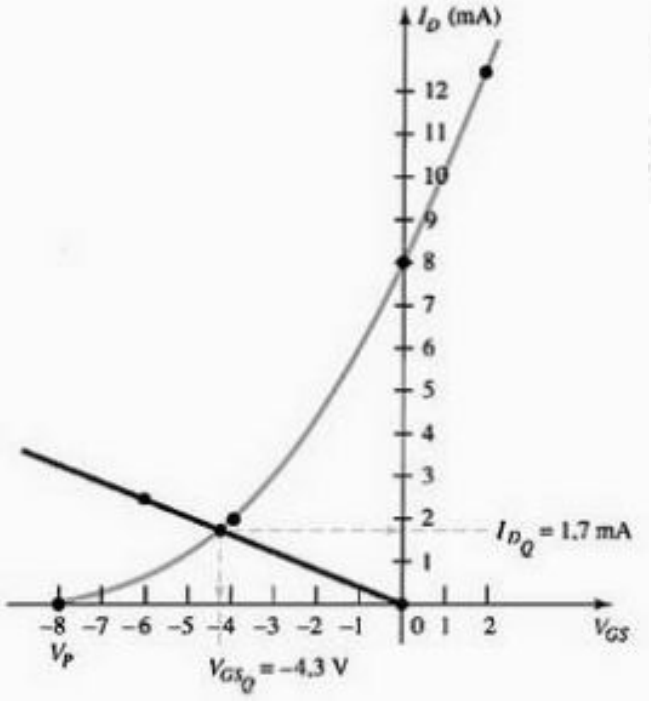
$$V_{GS_Q} = +0{,}35\text{ V}$$

$$V_{GS} = 0\text{ V}$$

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} = \frac{1{,}5\text{ V}}{150\ \Omega} = 10\text{ mA}$$



- Faça o Exemplo 6.9, pág. 217, do livro do Boylestad, edição 8. Determine IDq, VGSq e VD.

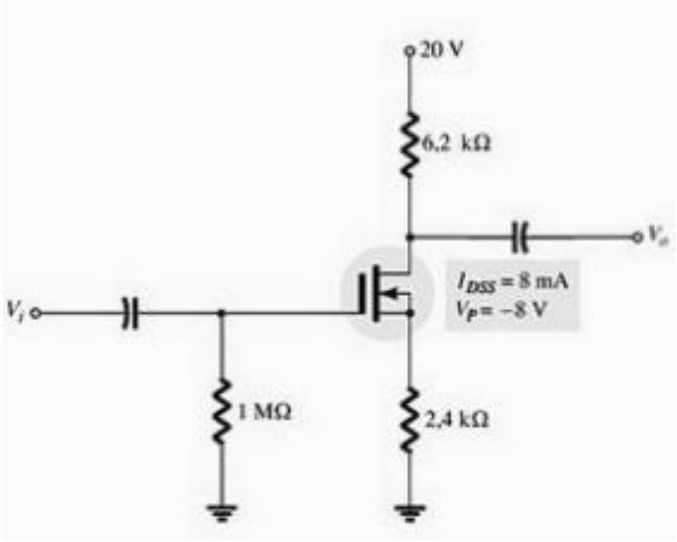


$$I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} = -\frac{-6\text{ V}}{2{,}4\text{ k}\Omega} = 2{,}5\text{ mA}$$

$$V_{GS} = -6\text{ V}$$

$$I_{D_Q} = 1{,}7\text{ mA}$$

$$V_{GS_Q} = -4{,}3\text{ V}$$



$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$
$$= 20\text{ V} - (1{,}7\text{ mA})(6{,}2\text{ k}\Omega)$$
$$= 9{,}46\text{ V}$$

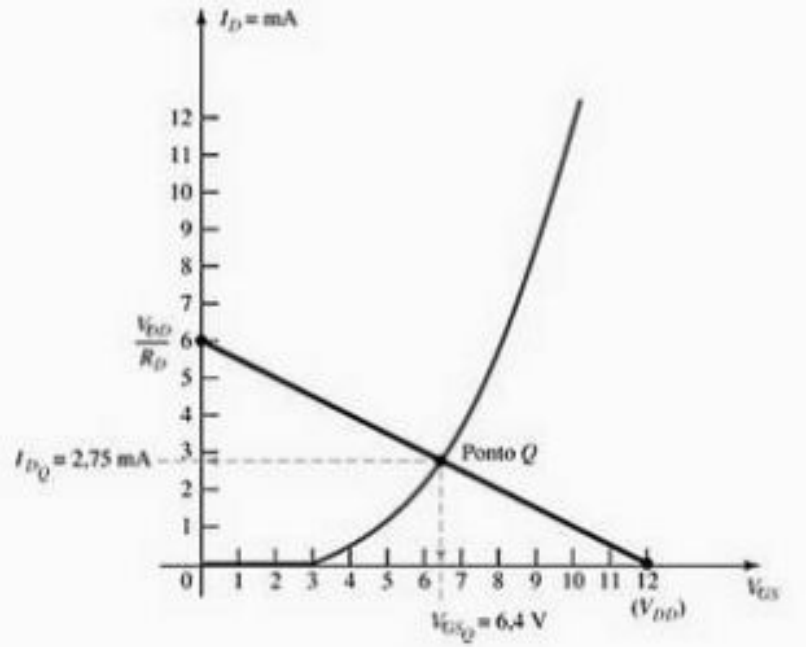
$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} = \frac{8\text{ mA}}{4} = 2\text{ mA}$$

$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = \frac{-8\text{ V}}{2} = -4\text{ V}$$

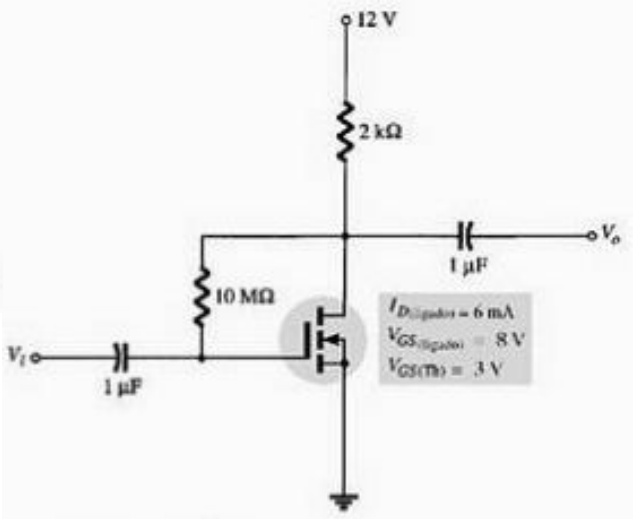
$V_{GS} = +2\text{ V}$

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 8\text{ mA}\left(1 - \frac{+2\text{V}}{-8\text{V}}\right)^2$$
$$= 12{,}5\text{ mA}$$

- Faça o Exemplo 6.11, pág. 220, do livro do Boylestad, edição 8. Determine IDq e VGSq.



$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$
$$= 12\text{ V} - I_D(2\text{ k}\Omega)$$
$$V_{GS} = V_{DD} = 12\text{ V}|_{I_D = 0\text{ mA}}$$
$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} = \frac{12\text{ V}}{2\text{ k}\Omega} = 6\text{ mA}|_{V_{GS} = 0\text{ V}}$$



$$I_{D_Q} = 2{,}75\text{ mA}$$
$$V_{GS_Q} = 6{,}4\text{ V}$$

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(\text{Th})})^2}$$
$$= \frac{6\text{ mA}}{(8\text{ V} - 3\text{ V})^2} = \frac{6 \times 10^{-3}}{25}\text{ A/V}^2$$
$$= 0{,}24 \times 10^{-3}\text{ A/V}^2$$

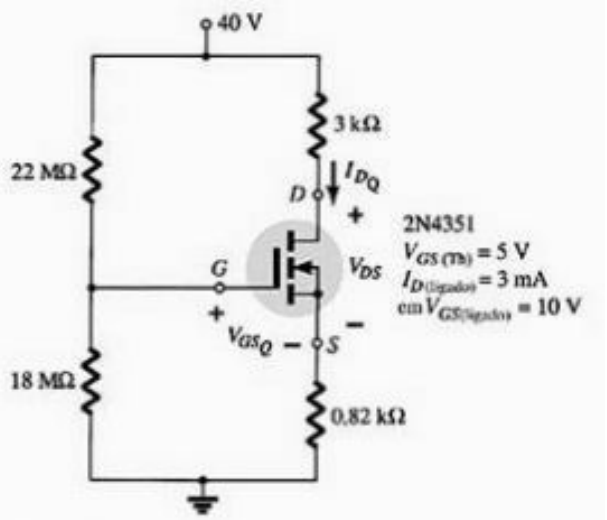
Para $V_{GS} = 6$ V (entre 3 V e 8 V):

$$I_D = 0{,}24 \times 10^{-3}(6\text{ V} - 3\text{ V})^2 = 0{,}24 \times 10^{-3}(9)$$
$$= 2{,}16\text{ mA}$$

$$V_{GS} = 10\text{ V}$$

$$I_D = 0{,}24 \times 10^{-3}(10\text{ V} - 3\text{ V})^2 = 0{,}24 \times 10^{-3}(49)$$
$$= 11{,}76\text{ mA}$$

- Faça o Exemplo 6.12, pág. 221, do livro do Boylestad, edição 8. Determine IDq, VGSq e VDS.



$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{(18\ \text{M}\Omega)(40\ \text{V})}{22\ \text{M}\Omega + 18\ \text{M}\Omega} = 18\ \text{V}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 18\ \text{V} - I_D(0{,}82\ \text{k}\Omega)$$

Quando $I_D = 0$ mA:

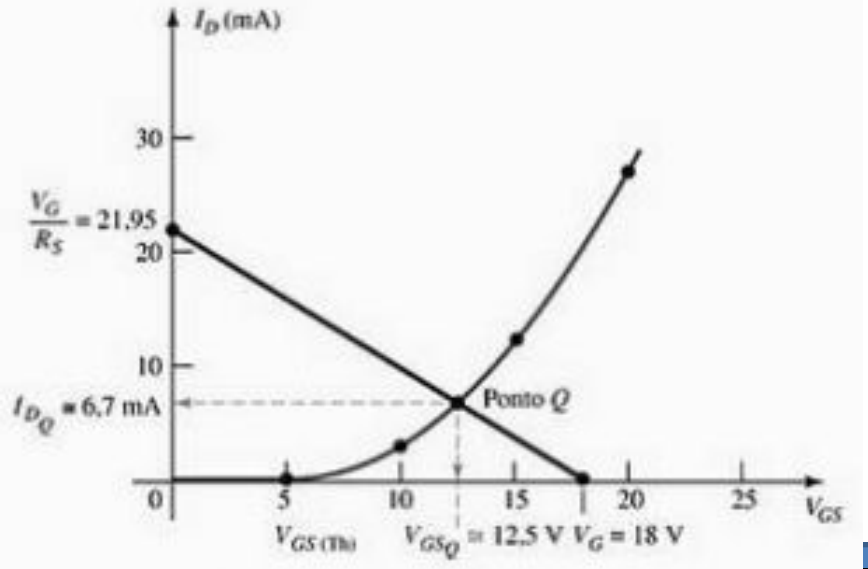
$$V_{GS} = 18\ \text{V} - (0\ \text{mA})(0{,}82\ \text{k}\Omega) = 18\ \text{V}$$

$V_{GS} = 0$ V:

$$V_{GS} = 18\ \text{V} - I_D(0{,}82\ \text{k}\Omega)$$

$$0 = 18\ \text{V} - I_D(0{,}82\ \text{k}\Omega)$$

$$I_D = \frac{18\ \text{V}}{0{,}82\ \text{k}\Omega} = 21{,}95\ \text{mA}$$



$$I_{D_Q} \cong 6{,}7\ \text{mA}$$

$$V_{GS_Q} = 12{,}5\ \text{V}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \\ &= 40\ \text{V} - (6{,}7\ \text{mA})(0{,}82\ \text{k}\Omega + 3{,}0\ \text{k}\Omega) \\ &= 40\ \text{V} - 25{,}6\ \text{V} \\ &= 14{,}4\ \text{V} \end{aligned}$$

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(\text{Th})})^2} = \frac{3\ \text{mA}}{(10\ \text{V} - 5\ \text{V})^2} = 0{,}12 \times 10^{-3}\ \text{A/V}^2$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(\text{Th})})^2 = 0{,}12 \times 10^{-3}(V_{GS} - 5)^2$$